

B2-2

系统输入:

免疫系统感知病毒全景刺激信号、启动免疫应答的机制。采用免疫组学、生物信息学技术，基于疾病动物模型、临床队列等，发现和鉴定病毒激发固有免疫应答的危险信号和获得性免疫应答的抗原表位信号，阐明免疫应答的启动机制，及其与保护性应答和损伤性应答的关系；阐释病毒演化变异过程中或在宿主免疫压力下，所产生的不同病毒变异株是否具有交叉或优势表位、跨种感染潜能及逃避免疫识别的能力。

系统输出:

病毒全景信号感知与免疫应答启动机制的跨尺度研究提案

一、研究背景与意义

1.1 研究背景

病毒感染是宿主与病原体之间的一场动态博弈。当前研究面临的主要挑战在于：1. **信号感知的碎片化**：传统研究往往孤立地看待固有免疫（识别危险信号 PAMPs/DAMPs）和获得性免疫（识别抗原表位），缺乏对免疫系统如何整合这些“全景信号”并启动应答的整体认识。2. **应答结局的双刃剑**：不仅需要了解免疫如何启动，更需阐明为何同样的病毒在不同个体中引发的是保护性清除，或是致死性的免疫损伤（如细胞因子风暴）。3. **病毒演化的不可控**：在宿主免疫压力下，病毒不断变异（如 SARS-CoV-2, Influenza），目前的手段难以精准预测变异株的免疫逃逸能力及跨种传播潜能。

1.2 科学意义

本项目旨在整合**免疫组学**与**生物信息学**技术，构建病毒-宿主相互作用的数字化全景模型。- **理论层面**：解析“危险信号”与“抗原表位”的时空耦合机制，重新定义免疫启动阈值。- **应用层面**：通过预测优势表位和逃逸突变，为广谱疫苗设计和抗病毒药物开发提供精准靶点，防范未来的跨种感染风险。

二、核心科学问题与假设

2.1 免疫启动的“信号协同”假说

假设 H1: 有效的免疫应答启动并非单一信号触发，而是取决于固有免疫的“危险信号强度” (I_innate) 与获得性免疫的“表位亲和力” (A_affinity) 的非线性协同。当二者的加权和超过特定阈值时，保护性应答启动；若信号失衡（如仅有强危险信号而无有效表位），则倾向于引发损伤性炎症。

2.2 病毒演化的“适应性景观”假说

假设 H2: 病毒变异株在宿主免疫压力下的生存优势，可以通过一个多维适应性函数来描述。病毒倾向于保留能够维持受体结合能力（侵入性）但突变掉高免疫原性表位（逃逸性）的区域，这种演化路径可通过基于序列变异的深度学习模型进行预测。

三、研究方案与技术路线

3.1 全景信号发现与机制解析（针对 H1）

1. 多维数据采集:

- 临床队列:** 收集不同疾病进展阶段（轻症/重症/恢复期）患者的外周血样本。
- 动物模型:** 构建人源化小鼠及特定基因敲除模型，进行病毒攻毒实验。
- 技术手段:** 利用**免疫肽组学** (Immunopeptidomics) 鉴定 MHC 呈递的真实病毒表位；利用单细胞测序 (scRNA-seq) 捕捉固有免疫细胞的激活状态。

2. 信号网络重构:

- 利用加权基因共表达网络分析 (WGCNA) 关联 PAMPs 识别受体 (如 TLRs, RIG-I) 与下游炎症因子的表达。
- 关键算法:** 开发多模态融合算法，将质谱数据（表位）与转录组数据（信号通路）整合。

3.2 病毒演化与逃逸预测（针对 H2）

1. 病毒变异株库构建:

- 利用高通量测序追踪病毒在宿主免疫压力下的准种 (Quasispecies) 演化动态。
- 构建包含不同变异株的假病毒库。

2. 跨种与逃逸评估:

- 生物信息学预测:** 基于蛋白质三维结构 (AlphaFold2 辅助)，计算突变位点对中和抗体结合能的影响。
- 功能验证:** 利用表面等离子共振 (SPR) 检测受体亲和力，通过微中和实验评估免疫逃逸。

四、预期成果与影响

4.1 理论模型构建

1. 建立免疫应答启动的定量判别公式： $R_{immune} = \sigma(w1 \cdot S_{danger} + w2 \cdot S_{epitope} - \theta)$ (其中 R_{immune} 为应答强度, S_{danger} 为固有免疫危险信号积分, $S_{epitope}$ 为抗原表位信号积分, θ 为活化阈值, σ 为激活函数)
2. 提出病毒免疫逃逸潜能指数 (E_{escape}): $E_{escape} = \sum (P_{mutation_i} \times I_{impact_i}) / C_{conserved}$ (其中 P 为位点 i 的突变概率, I 为该位点对免疫识别的影响权重, C 为必须保守的功能区结构约束)

4.2 技术与数据资源

1. **数据库**: 构建“病毒危险信号与优势表位图谱库”, 涵盖至少 3 种典型呼吸道病毒及其变异株。
2. **算法工具**: 开发一套 AI 辅助的“病毒跨种感染与免疫逃逸预警系统”, 预测准确率 > 85%。

4.3 临床转化

1. 发现 3-5 个决定“保护 vs 损伤”结局的关键生物标志物。
2. 筛选出具有广谱保护力的通用 T 细胞表位, 用于下一代疫苗设计。

五、 研究计划与里程碑

阶段	时间	目标
I 期: 图谱构建	第 1 年	完成临床与动物样本的采集, 建立免疫肽组与转录组的多维数据集。
II 期: 机制阐明	第 2 年	揭示危险信号与表位信号的协同机制, 验证 H1 假设; 建立免疫启动数学模型。
III 期: 演化预测	第 3 年	分析病毒变异规律, 验证 H2 假设; 开发逃逸预警算法并完成实验室验证。